Android GRF OTA升级开发指南

文件标识：RK-KF-YF-E22

发布版本：V1.1.0

日期：2025-08-03

文件密级：□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按“现状”提供，瑞芯微电子股份有限公司（“本公司”，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2025 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址： 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址： www.rock-chips.com

客户服务电话： +86-4007-700-590

客户服务传真： +86-591-83951833

客户服务邮箱： fae@rock-chips.com

前言

概述

本文档描述了Rockchip GRF平台OTA升级的操作方法。

产品版本

芯片名称	内核版本
RK3326/RK3399/RK356x/RK3562/RK3576/RK3588	6.10

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	纪大峣	2024-11-28	初始版本
V1.1.0	纪大峣	2025-08-03	添加A16说明

目录

Android GRF OTA升级开发指南

1. 概述
2. 编译OTA包（=Android 15）
   - 2.1 生成完整包（Android 15 GRF）
   - 2.2 生成差异包（Android 15 GRF）
   - 2.3 注意事项
3. 编译OTA包(>= Android 16)
   - 3.1 生成完整包（>=Android 16）
   - 3.2 生成差异包（>=Android 16）
   - 3.3 注意事项
4. 升级步骤
   - 4.1 非AB系统
   - 4.2 AB系统

1. 概述

本文档描述了Rockchip Android GRF平台中OTA升级的操作方法，可以在Rockchip Android GRF平台上使用，如Rockchip Android GRF 14平台。Android 15平台GRF编译方法见下面“2.编译OTA包（=Android 15）”中的说明，当 >=Android 16时GRF编译方法见下面“3.编译OTA包（>=Android 16）”中的说明。

对于非GRF平台的OTA包编译方法请参考《Rockchip_Developer_Guide_Android_Recovery_CN》。

2. 编译OTA包（=Android 15）

在Rockchip Android 15 GRF平台上，通过merge_unity.sh setup配置对应的SYSTEM_SDK和VENDOR_SDK，并通过merge_unity.sh lunch选择对应的产品lunch。上述操作完成之后，根据需要通过如下的“2.1 生成完整包”来生成对应的OTA完整包，或者通过“2.2 生成差异包”来生成对应的差异升级OTA包。

2.1 生成完整包（Android 15 GRF）

Rockchip Android GRF平台完整包编译方法如下：

1. 通过如下的Android GRF平台编译指令编译完整固件：

```
./merge_unity.sh build all
```

2. 取出编译后的ota完整包，位于Rockdev对应工程dist目录下的对应merge目录，如Rockdev/rk3588_u/dist/merged-202411051716/rk3588_u-ota-merged.zip。

```
├── merged-202411051716
│   ├── merge_info.txt
│   ├── rk3588_u-images-merged-fastboot.zip
│   ├── rk3588_u-ota-merged.zip
│   ├── rk3588_u-target_files-merged.zip
│   └── super.img
```

3. 使用获取到的ota完整包进行完整包升级验证。

2.2 生成差异包（Android 15 GRF）

Rockchip Android GRF平台完整包编译方法如下：

1. 首先通过如下的Android GRF平台编译指令编译支持OTA的完整固件，获取v1固件和v1的target-file。编译命令如下：

```
./merge_unity.sh build all
```

烧录的固件位于Rockdev对应工程Image目录下的update.img，如Rockdev/rk3588_u/Image-rk3588_u-userdebug/update.img。

固件对应的target-file位于Rockdev对应工程dist目录下的对应merge目录，如./Rockdev/rk3588_u/dist/merged-202411051716/rk3588_u-target_files-merged.zip。

```
├── merged-202411051716
│   ├── merge_info.txt
│   ├── rk3588_u-images-merged-fastboot.zip
│   ├── rk3588_u-ota-merged.zip
│   ├── rk3588_u-target_files-merged.zip
│   └── super.img
```

2. 烧录v1固件到设备，固件是位于Rockdev对应工程Image目录下的update.img，如Rockdev/rk3588_u/Image-rk3588_u-userdebug/update.img。
3. 编译v2固件，通过如下的Android GRF平台编译指令编译支持OTA的完整固件，获取v2固件的target-file：

```
./merge_unity.sh build all
```

v2固件对应的target-file位于Rockdev对应工程dist目录下的对应merge目录，如./Rockdev/rk3588_u/dist/merged-202411052141/rk3588_u-target_files-merged.zip。

```
├── merged-202411052141
│   ├── merge_info.txt
│   ├── rk3588_u-images-merged-fastboot.zip
│   ├── rk3588_u-ota-merged.zip
│   ├── rk3588_u-target_files-merged.zip
│   └── super.img
```

4. 获取v1固件和v2固件的target-file，并拷贝到SYSTEM_SDK（如Android 15）根目录。

   假设v1的target-file位于SYSTEM_SDK根目录的如下路径：./Rockdev/v1_rk3588_u/dist/merged-202411051716/rk3588_u-target_files-merged.zip。

   假设v2的target-file位于SYSTEM_SDK根目录的如下路径：./Rockdev/v2_rk3588_u/dist/merged-202411052141/rk3588_u-target_files-merged.zip。

5. SYSTEM_SDK根目录下执行source和lunch之后（如source build/envsetup.sh && lunch rk3588_u-ap3a-userdebug），执行差异包生成指令生成差异包。参考命令如下：

```
out/host/linux-x86/bin/ota_from_target_files -v -i
./Rockdev/v1_rk3588_u/dist/merged-202411051716/rk3588_u-target_files-
merged.zip  --block -p ./out/host/linux-x86
./Rockdev/v2_rk3588_u/dist/merged-202411052141/rk3588_u-target_files-
merged.zip  ./Rockdev/rk3588_v1v2.zip
```

6. 使用获取到的OTA差异包进行差异升级验证。如./Rockdev/rk3588_v1v2.zip。

2.3 注意事项

1. 完整包和素材包是不一样的。从生成差异包的方法可以知道，差异包是两个版本的素材包做差异生成，所以每发布一个版本固件必须保存对应的素材包。

2. 对于非AB系统的差异升级，在编译差异包之前，SYSTEM_SDK的build/make要打如下补丁，并且打完补丁之后要重新完整编译确保补丁生效。

```
diff --git a/tools/releasetools/non_ab_ota.py
b/tools/releasetools/non_ab_ota.py
index 667891c65e..a618a5ad45 100644
--- a/tools/releasetools/non_ab_ota.py
+++ b/tools/releasetools/non_ab_ota.py
@@ -398,7 +398,7 @@ else if get_stage("%(bcb_dev)s") != "3/3" then

   device_specific.IncrementalOTA_VerifyBegin()

-  WriteFingerprintAssertion(script, target_info, source_info)
+  # WriteFingerprintAssertion(script, target_info, source_info)

   # Check the required cache size (i.e. stashed blocks).
   required_cache_sizes = [diff.required_cache for diff in
```

3. 编译OTA包(>= Android 16)

在Rockchip Android 16 GRF平台上，通过rkbuild_setup配置对应的VENDOR_SDK，配置完成之后，根据需要通过如下的“3.1 生成完整包”来生成对应的OTA完整包，或者通过“3.2 生成差异包”来生成对应的差异升级OTA包。

3.1 生成完整包（>=Android 16）

Rockchip Android GRF平台完整包编译方法如下：

1. 通过如下的Android GRF平台编译指令编译完整固件：

```
rkbuild_build all
```

2. 取出编译后的ota完整包，位于rockdev目录下的对应产品目录，如rockdev/Image-rk3588_u/ssi_16_arm64-ota-merged.zip。

```
rockdev/Image-rk3588_u/
├── baseparameter.img
├── boot.img
├── config.cfg
├── dtbo.img
├── init_boot.img
├── MiniLoaderAll.bin
├── misc.img
├── parameter.txt
├── pcba_small_misc.img
├── pcba_whole_misc.img
├── resource.img
├── ssi_16_arm64-images-merged-fastboot.zip
├── ssi_16_arm64-ota-merged.zip
├── ssi_16_arm64-target_files-merged.zip
```

```
├── super.img
├── uboot.img
├── update.img
├── vbmeta.img
├── vendor_boot-debug.img
└── vendor_boot.img
```

3. 使用获取到的ota完整包进行完整包升级验证。

3.2 生成差异包（>=Android 16）

Rockchip Android GRF平台完整包编译方法如下：

1. 首先通过如下的Android GRF平台编译指令编译支持OTA的完整固件，获取v1固件和v1的target-file。编译命令如下：

   ```
   rkbuild_build all
   ```

   烧录的固件位于rockdev目录下对应产品目录的update.img，如rockdev/Image-rk3588_u/update.img。

   固件对应的target-file位于rockdev目录下的对应产品目录，如rockdev/Image-rk3588_u/ssi_16_arm64-target_files-merged.zip。注意要选择带-merge-的target file。

   ```
   rockdev/Image-rk3588_u/
   ├── baseparameter.img
   ├── boot.img
   ├── config.cfg
   ├── dtbo.img
   ├── init_boot.img
   ├── MiniLoaderAll.bin
   ├── misc.img
   ├── parameter.txt
   ├── pcba_small_misc.img
   ├── pcba_whole_misc.img
   ├── resource.img
   ├── ssi_16_arm64-images-merged-fastboot.zip
   ├── ssi_16_arm64-ota-merged.zip
   ├── ssi_16_arm64-target_files-merged.zip
   ├── super.img
   ├── uboot.img
   ├── update.img
   ├── vbmeta.img
   ├── vendor_boot-debug.img
   └── vendor_boot.img
   ```

2. 烧录v1固件到设备，固件是位于rockdev目录下对应产品目录的update.img，如rockdev/Image-rk3588_u/update.img。
3. 编译v2固件，通过如下的Android GRF平台编译指令编译支持OTA的完整固件，获取v2固件的target-file：

   ```
   rkbuild_build all
   ```

v2固件对应的target-file位于rockdev目录下的对应产品目录，如rockdev/Image-rk3588_u/ssi_16_arm64-target_files-merged.zip。注意要选择带-merge-的target file。

```
rockdev/Image-rk3588_u/
├── baseparameter.img
├── boot.img
├── config.cfg
├── dtbo.img
├── init_boot.img
├── MiniLoaderAll.bin
├── misc.img
├── parameter.txt
├── pcba_small_misc.img
├── pcba_whole_misc.img
├── resource.img
├── ssi_16_arm64-images-merged-fastboot.zip
├── ssi_16_arm64-ota-merged.zip
├── ssi_16_arm64-target_files-merged.zip
├── super.img
├── uboot.img
├── update.img
├── vbmeta.img
├── vendor_boot-debug.img
└── vendor_boot.img
```

4. 获取v1固件和v2固件的target-file。

   假设v1的target-file位于SYSTEM_SDK根目录的如下路径：IMAGE_rk3588_grf_v1/ssi_16_arm64-target_files-merged.zip。

   假设v2的target-file位于SYSTEM_SDK根目录的如下路径：IMAGE_rk3588_grf_v2/ssi_16_arm64-target_files-merged.zip。

5. SYSTEM_SDK根目录下执行差异包生成指令生成差异包。参考命令如下：

```
out/host/linux-x86/bin/ota_from_target_files -v -i
./IMAGE_rk3588_grf_v1/ssi_16_arm64-target_files-merged.zip  --block -p
./out/host/linux-x86  ./IMAGE_rk3588_grf_v2/ssi_16_arm64-target_files-
merged.zip  ./grf_v1v2.zip
```

6. 使用获取到的OTA差异包进行差异升级验证，如上述生成的grf_v1v2.zip。

3.3 注意事项

1. 完整包和素材包是不一样的。从生成差异包的方法可以知道，差异包是两个版本的素材包做差异生成，所以每发布一个版本固件必须保存对应的素材包。
2. 从Android 16开始GRF不支持非AB的recovery固件系统。

4. 升级步骤

4.1 非AB系统

注意：只有Android 15的GRF支持非AB系统，>=Android 16的GRF不支持非AB系统。

对于非AB系统，RK默认提供升级客户端RKUpdateService来验证，操作步骤如下：

1. 参照“2.编译OTA包”，生成OTA包，并重新命名为update.zip。
2. 将update.zip拷贝到USB、SD卡根目录，或/data/media/0/ 目录下。
3. 会自动检测升级包，并弹出升级对话框。如果没有自动检测到，建议插拔下USB线或者直接重启下。
4. 自动重启升级：重启进入Recovery系统中自动完成OTA包的升级，等待升级完成会自动重启到Android主界面。

4.2 AB系统

对于AB系统来说，请参考《Rockchip_Developer_Guide_Android_AB_System_Upgrading_CN》中的“4 验证方法（客户端与服务器）”来验证。